PROVA 01 · CDI 1 · CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

07/06/21

ATENÇÃO: i) OBSERVE INICIALMENTE QUAIS AS QUESTÕES VC DEVE RESPONDER COM BASE NO ARQUIVO "SORTEIO_P01.pdf"

ii) PROCURE DESENVOLVER SEUS ARGUMENTOS C/ RIGOR TEÓRICO, ORGANIZAÇÃO E CLAREZA.

iii) AS RESPOSTAS DEVEM ESTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS E EM ARQUIVO ÚNICO.

DETERMINE O DOMÍNIO DA FUNÇÃO $f(x)$.

01) $f(x) = \sqrt{\dfrac{2x-5}{-x^2+2}}$

$\dfrac{2x-5}{-x^2+2} \geq 0$

① $2x-5=0$, $x = 5/2$

② $-x^2+2=0$, $x = \pm\sqrt{2}$

$D = \{x \in \mathbb{R} \,/\, x < -\sqrt{2} \text{ ou } \sqrt{2} < x \leq 5/2\}$

02) $f(x) = \dfrac{\sqrt{x^2-5x}}{-x+1}$

$x^2-5x \geq 0 \longrightarrow x' = 0$ e $x'' = 5$

e $-x+1 \neq 0 \longrightarrow x \neq 1$

$D = \{x \in \mathbb{R} \,/\, x \leq 0 \text{ ou } x \geq 5\}$

03) $f(x) = \sqrt{\dfrac{x}{x^2-5x+4}}$

$\dfrac{x}{x^2-5x+4} \geq 0$

$x = 0$

$x^2-5x+4=0 \longrightarrow x' = 4$ e $x'' = 1$

$D = \{x \in \mathbb{R} \,/\, 0 \leq x < 1 \text{ ou } x > 4\}$

DETERMINE O CONJUNTO SOLUÇÃO DA INEQUAÇÃO

04) $|x-2| - |x+4| \leq 1-x$

$x-2=0$, $x=2$; $x+4=0$, $x=-4$

1º CASO $x < -4$

$-(x-2) - [-(x+4)] \leq 1-x$

$-\cancel{x}+2 + \cancel{x}+4 \leq 1-x$

$x \leq 1-6$

$\boxed{x \leq -5}$

2º CASO $-4 < x < 2$

$-(x-2) - (x+4) \leq 1-x$

$-x+2-x-4 \leq 1-x$

$-2x+x \leq 1+2$

$-x \leq 3$

$\boxed{x \geq -3}$

3º CASO $x > 2$

$(x-2) - (x+4) \leq 1-x$

$x-2-x-4 \leq 1-x$

$x \leq 1+6$

$\boxed{x \leq 7}$

$S = \{x \in \mathbb{R} \,/\, x \leq -5 \text{ ou } -3 \leq x \leq 7\}$

05) $|3x+2| - |2x-1| > x+1$

$3x+2=0$, $3x=-2$, $x=-2/3$, $x=-0{,}66\ldots$

$2x-1=0$, $2x=1$, $x=1/2$, $x=0{,}5$

1º CASO $x < -2/3$

$-(3x+2) - [-(2x-1)] > x+1$

$-3x-2+2x-1 > x+1$

$-x-x > 1+3$

$-2x > 4$

$x < -4/2$

$\boxed{x < -2}$

2º CASO $-2/3 < x < 1/2$

$3x+2 - [-(2x-1)] > x+1$

$3x+2x+2-1 > x+1$

$4x > 1-1$

$\boxed{x > 0}$

3º CASO $x > 1/2$

$3x+2 - (2x-1) > x+1$

$3x+2-2x+1 > x+1$

$x-x > 1-3$

$0 > -2$

OK

$S = \{x \in \mathbb{R} \,/\, x < -2 \text{ ou } x > 0\}$

06) $|x^2-4x| - 3x + 6 \leq 0$

$x^2-4x=0$

$x'=0$

$x''=4$

1º CASO $x < 0$

$(x^2-4x) - 3x + 6 \leq 0$

$x^2-7x+6 \leq 0$

$x' = 6$

$x'' = 1$

sem solução possível

2º CASO $0 < x < 4$

$-(x^2-4x) - 3x + 6 \leq 0$

$-x^2+4x-3x+6 \leq 0$

$-x^2+x+6 \leq 0$

$x' = -2$

$x'' = 3$

3º CASO $x > 4$

$x^2-4x-3x+6 \leq 0$

$x^2-7x+6 \leq 0$

$S = \{x \in \mathbb{R} \,/\, 3 \leq x \leq 6\}$

07) UM GRUPO DE 20 CERVOS É SOLTO EM UMA RESERVA AMBIENTAL. ESPERA-SE QUE, O NÚMERO DE CERVOS APÓS t ANOS SEJA DADO POR:

$$N(t) = \frac{220}{1+10.(0{,}83^t)}$$

QUANTO TEMPO VAI DEMORAR PARA O NÚMERO DE CERVOS ATINGIR 80 INDIVÍDUOS?

$80 = \dfrac{220}{1+10.(0{,}83^t)}$

$80(1+10(0{,}83^t)) = 220$

$1+10.(0{,}83^t) = 2{,}75$

$10.(0{,}83^t) = 1{,}75$

$0{,}83^t = 0{,}175$

$\ln(0{,}83^t) = \ln(0{,}175)$

$t.\ln(0{,}83) = \ln(0{,}175)$

$t = -1{,}743 / -0{,}1863$

$\boxed{t = 9{,}3 \text{ ANOS}}$

08) A DESINTEGRAÇÃO RADIOATIVA DE UM DETERMINADO ELEMENTO QUÍMICO OBEDECE À FUNÇÃO EXPONENCIAL:

$$N(t) = N_0.e^{-kt}$$

, ONDE:

$N(t)$ É O NÚMERO DE PARTÍCULAS DO ELEMENTO NO INSTANTE t; N_0 É A QUANTIDADE DE PARTÍCULAS NO INSTANTE INICIAL; E k É UMA CONSTANTE DE DESINTEGRAÇÃO.

SABENDO QUE EM 898 ANOS O NÚMERO DE PARTÍCULAS É REDUZIDA À METADE, DETERMINE O TEMPO NECESSÁRIO PARA QUE A QUANTIDADE DE PARTÍCULAS SEJA APENAS 25% DA QUANTIDADE INICIAL

$N(t) = N_0.e^{-kt}$

$t = 898$ ANOS, $N(t) = \dfrac{N_0}{2}$

$t = ?$, $N(t) = \dfrac{N_0}{4}$

$\dfrac{N_0}{2} = N_0.e^{-k.898}$

$\dfrac{1}{2} = e^{-898k}$

$\ln(1/2) = -898k$

$\dfrac{-0{,}693}{-898} = k$

$\boxed{k = 7{,}71 \times 10^{-4}}$

$N(t) = N_0.e^{-7{,}71\times10^{-4}t}$

$\dfrac{N_0}{4} = N_0.e^{-7{,}71\times10^{-4}t}$

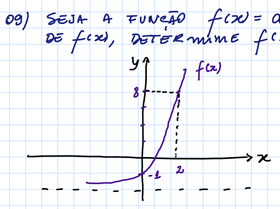
$\dfrac{1}{4} = e^{-7{,}71\times10^{-4}t}$

$-1{,}3863 = -7{,}71\times10^{-4}t$

$t = -1{,}3863 / -7{,}71\times10^{-4}$

$t = 0{,}1798\times10^4 \longrightarrow \boxed{t = 1798 \text{ ANOS}}$

09) SEJA A FUNÇÃO $f(x) = a.3^x + b$, COM a E $b \in \mathbb{R}$. COM BASE NO GRÁFICO DE $f(x)$, DETERMINE $f(1)$.



$f(0) = -1$ e $f(2) = 8$, $f(1) = ?$

$f(x) = a.3^x + b$

$a.3^0 + b = -1$

① $a + b = -1$

$a.3^2 + b = 8$

② $9a + b = 8$

$\begin{cases} a+b=-1 \\ 9a+b=8 \end{cases}$

$8a = 9$

$\boxed{a = 9/8}$

$\dfrac{9}{8} + b = -1$

$b = -1 - 9/8$

$\boxed{b = -17/8}$

$f(1) = (9/8).3^1 + (-17/8)$

$f(1) = \dfrac{27}{8} - \dfrac{17}{8}$

$\boxed{f(1) = 10/8 = 5/4}$

10) Sejam $f(x) = x^2 - 2x - 3$ e $g(x) = 4x + m$. DETERMINE $g^{-1}(x)$ SABENDO QUE $f(g(-1)) = 12$

$g(-1) = 4.(-1) + m \longrightarrow g(-1) = -4+m \longrightarrow f(g(x)) = g(x)^2 - 2.g(x) - 3$

$f(g(-1)) = (-4+m)^2 - 2(-4+m) - 3 = 12$

$16 - 8m + m^2 + 8 - 2m - 3 - 12 =$

$m^2 - 10m + 9 = 0$

$m' = 9$

$m'' = 1$

Se $m = 9$: $g(x) = 4x + 9$, $\boxed{g^{-1}(x) = \dfrac{x-9}{4}}$

Se $m = 1$: $g(x) = 4x + 1$, $\boxed{g^{-1}(x) = \dfrac{x-1}{4}}$

11) SABENDO QUE $f(x) = 4x^2 + 3$, ENCONTRE $g^{-1}(x)$, DE MODO QUE $f(g(x)) = x^2 + 10x + 28$

$f(x) = 4x^2 + 3$

$f(g(x)) = 4.g(x)^2 + 3 = x^2 + 10x + 28$

$4.g(x)^2 = x^2 + 10x + 25$

$g(x)^2 = \dfrac{x^2+10x+25}{4}$

$g(x) = \sqrt{\dfrac{(x+5)^2}{4}}$

$g(x) = \dfrac{x+5}{2}$

$\boxed{g^{-1}(x) = 2x - 5}$

12) DADAS AS FUNÇÕES $f(x) = 3x^2 - 8$ e $f(g(x)) = 4x^2 + 4x - 12$. DETERMINE $g^{-1}(x)$

$f(x) = 3x^2 - 8$

$f(g(x)) = 3.g(x)^2 - 8 = 4x^2 + 4x - 12$

$3.g(x)^2 = 4x^2 + 4x - 4$

$g(x)^2 = \dfrac{4x^2+4x-4}{3}$

$g(x) = \sqrt{\dfrac{4x^2+4x-4}{3}} \longrightarrow \boxed{g(x) = \dfrac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{(x^2+x-1)}}$

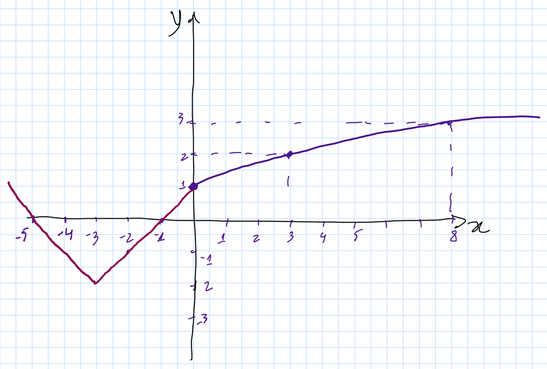
A função $g(x)$ não admite inversa pois não é uma função bijetora

REPRESENTE GRAFICAMENTE A FUNÇÃO. DETERMINE AINDA O DOMÍNIO E A IMAGEM DE $f(x)$

13) $f(x) = \begin{cases} |x+3| - 2, & \text{se } x < 0 \\ \sqrt{x+1}, & \text{se } x \geq 0 \end{cases}$

$D = \mathbb{R}$

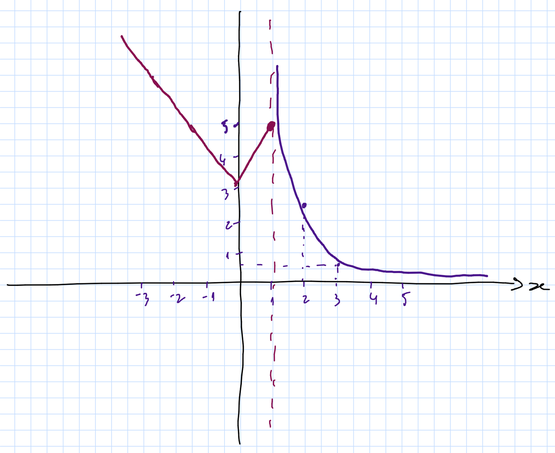
$Im = \{y \in \mathbb{R} \,/\, y \geq -2\}$



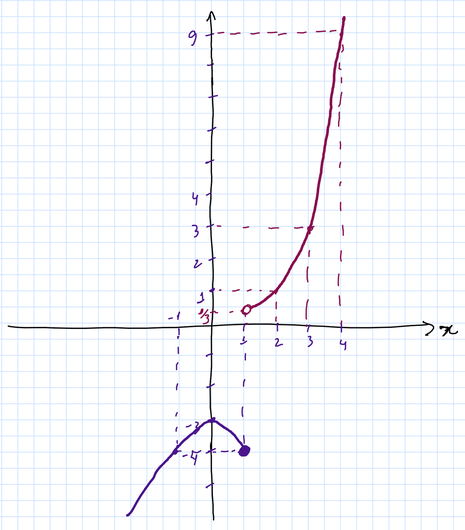
14) $f(x) = \begin{cases} |2x| + 3, & \text{se } x \leq 1 \\ \dfrac{5}{x^2-1}, & \text{se } x > 1 \end{cases}$

$D = \mathbb{R}$

$Im = \{y \in \mathbb{R} \,/\, y > 0\}$



15) $f(x) = \begin{cases} -x^2 - 3, & \text{se } x \leq 1 \\ \left(\frac{1}{3}\right)^{-x+2}, & \text{se } x > 1 \end{cases}$

$D = \mathbb{R}$

$Im = \{y \in \mathbb{R} \,/\, y > 1/3 \text{ ou } y \leq -3\}$